



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Avaliação Empírica da Qualidade da Documentação de Código Gerada por Ferramentas de IA.

POR WALTER ROBERTO RODRIGUES LOUBAK

Orientador de conteúdo (TCC I): Danilo Maia – dqmf88@yahoo.com.br

Orientador de conteúdo (TCC I): Leonardo Vilela – leonardocardoso@pucminas.br

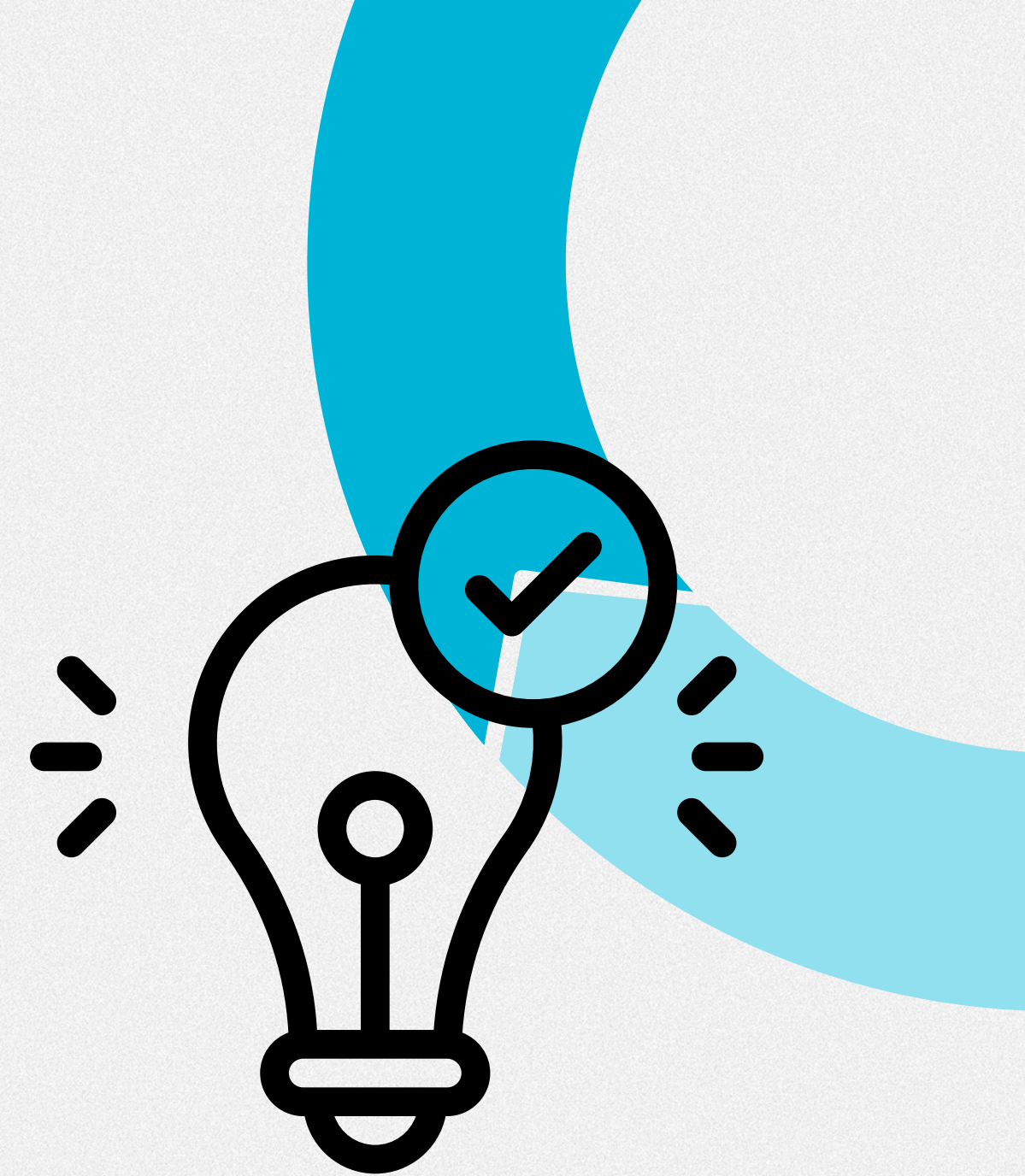
Orientador de conteúdo (TCC I): Raphael Ramos – rrdcostasi@gmail.com

Orientador acadêmico (TCC I): Cleiton Tavares – cleitontavares@pucminas.br

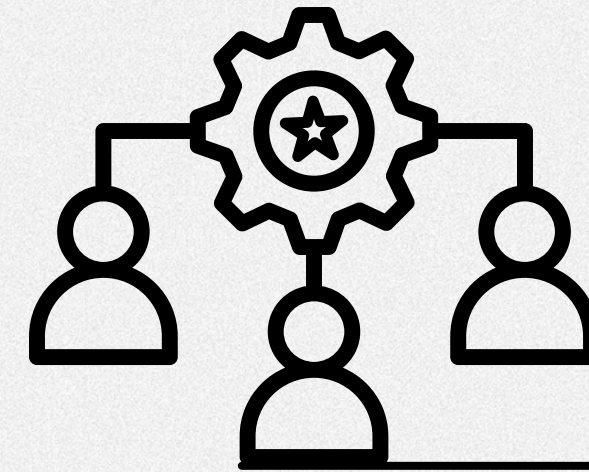
Área

Análise de como a Inteligência Artificial pode ser utilizada para documentação de códigos na area da Engenharia de Software

- Documentação de Código-Fonte
- Large Language Models (LLMs) aplicados à Engenharia de Software
- Avaliação Empírica de Ferramentas de IA



Problema



O problema de pesquisa central deste trabalho é:
Como avaliar a qualidade da documentação de
código gerada por ferramentas de Inteligência
Artificial e quais são as suas limitações e benefícios?

Justificativa

Este estudo contribuirá para a comunidade científica e para a indústria, fornecendo um benchmark confiável sobre a qualidade objetiva da documentação gerada por IA, promovendo práticas de desenvolvimento mais eficientes e sustentáveis.





Objetivos

OBJETIVO GERAL



Avaliar empiricamente a qualidade da documentação de código gerada por ferramentas de Inteligência Artificial, identificando seus pontos fortes e fracos sob a perspectiva de desenvolvedores de software.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analisar a qualidade da documentação gerada por GitHub Copilot, Amazon CodeWhisperer e ChatGPT, com uso de métricas automáticas e análise estática.
- Comparar os resultados com documentação manual
- Identificar padrões e limitações das ferramentas avaliadas.
- Propor recomendações práticas para adoção dessas soluções em projetos de software





TRABALHOS RELACIONADOS



HU ET AL. (2022) - CORRELATING AUTOMATED AND HUMAN EVALUATION OF CODE DOCUMENTATION GENERATION QUALITY

Investigou correlação entre métricas automáticas e avaliação humana



MUÑOZ ET AL AL. (2024) - A COMPARATIVE STUDY OF AI CODE GENERATION TOOLS

Foca na avaliação da precisão e qualidade do código gerado por ferramentas de IA

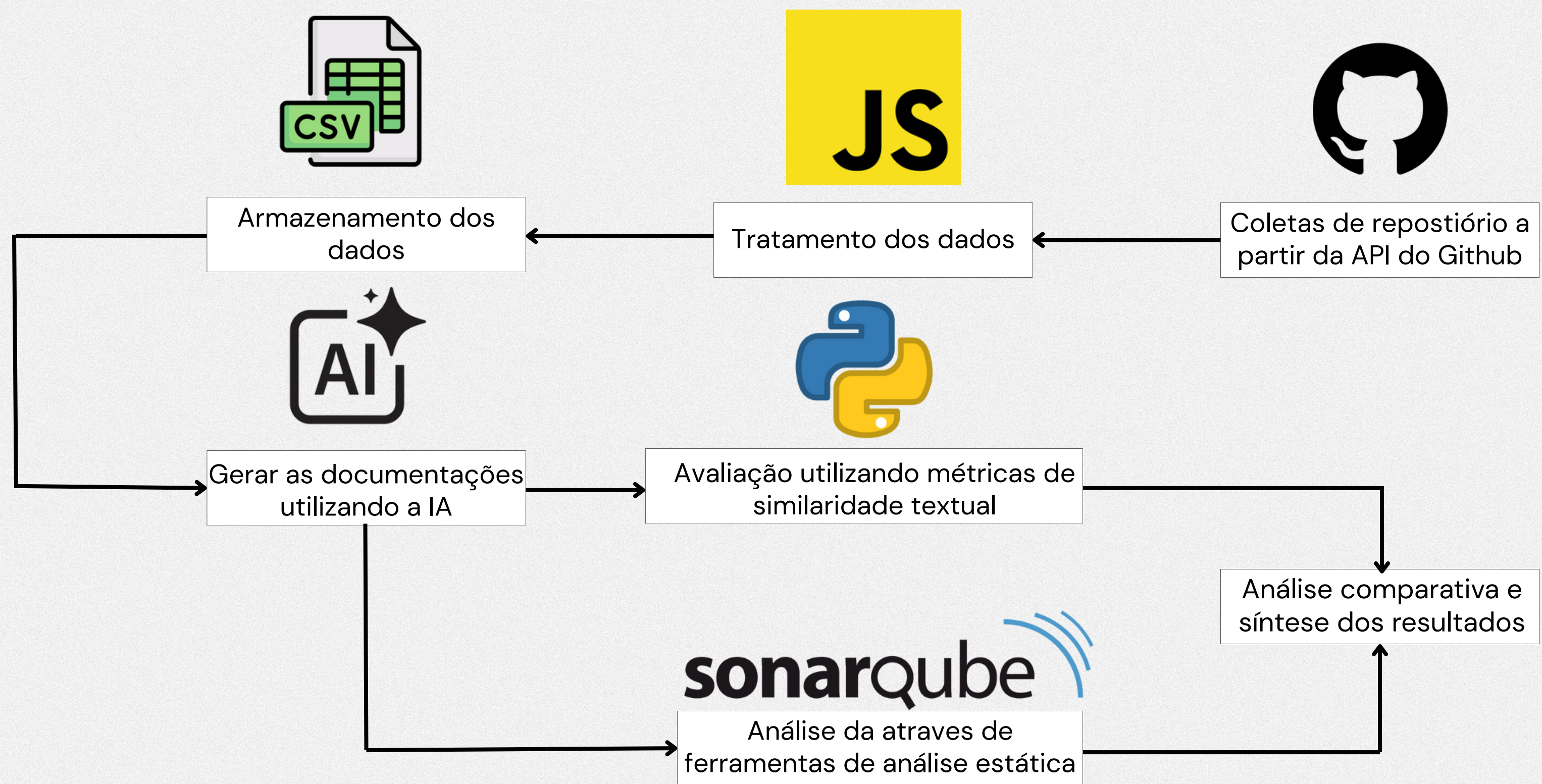


Materiais e Métodos

Tipo da pesquisa



O tipo de pesquisa adotado neste trabalho caracteriza-se como uma exploratória e descritiva com abordagem quantitativa.



[illegible]